Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Wydział Informatyki i Matematyki

Wiktor Zmiendak

Numer albumu: 142706

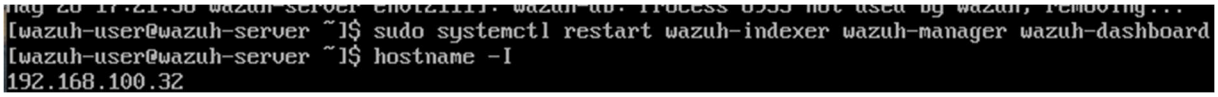
Sprawozdanie

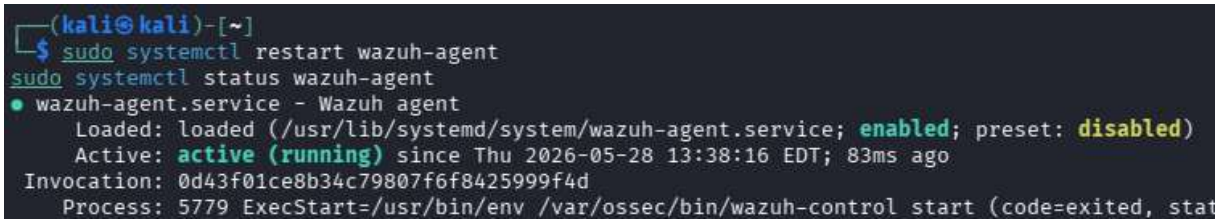
Wykrywanie zagrożeń i reakcji na incydenty

Laboratorium nr 6

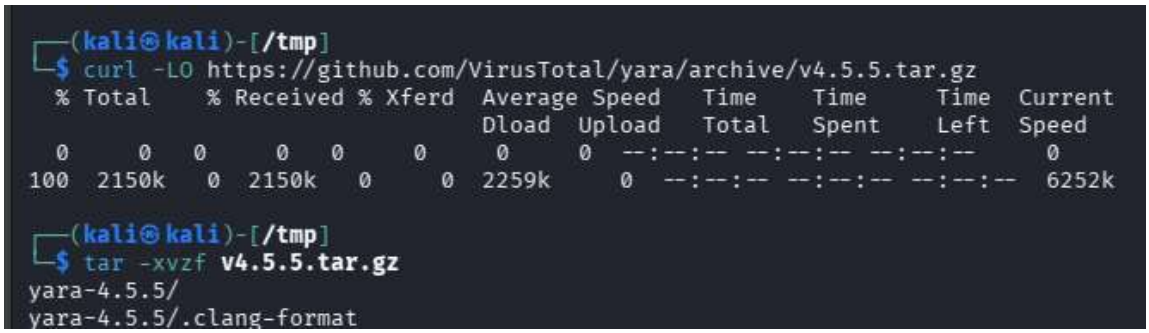
Celem laboratorium było skonfigurowanie agenta wazuh, zintegrowanie z nim systemu monitorującego YARA oraz pobranie przykładowego malwaru aby pokazać jego działanie.

W pierwszej kolejności konfigurujemy serwer wazuh oraz agenta w systemie kali linux.





Następnie instalujemy narzędzie YARA.



W katalogu /var/ossec/active-response/bin/yara_rules.yar tworzymy sygnaturę testową EICAR która reprezentować będzie wzorzec złośliwego oprogramowania.

```
  GNU nano 8.6                                                                  /va
rule eicar_test {
    strings:
        $eicar_string = "X5O!P%@AP[4\\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*"
    condition:
        $eicar_string
}
```

Aby serwer wiedział, że po wykryciu modyfikacji pliku ma nakazać agentowi uruchomienie YARA, dokładamy konfigurację na samym dole pliku ossec.conf

```
<command>
  <name>yara_linux</name>
  <executable>yara.sh</executable>
  <extra_args>-yara_path /usr/local/bin -yara_rules /var/ossec/active-response/bin/yara_rules.yar</extra_args>
  <timeout_allowed>no</timeout_allowed>
</command>

<active-response>
  <disabled>no</disabled>
  <command>yara_linux</command>
  <location>local</location>
  <rules_id>100200, 100201</rules_id>
</active-response>
```

Następnie w pliku /var/ossec/etc/rules/local_rules.xml wdrażamy dwustopniowy proces wykrywania. Reguła nadrzędna wyłapuje fakt, że w logach z aktywnej odpowiedzi pojawił się jakikolwiek wpis pochodzący z procesu wazuh-yara natomiast reguła potomna o krytycznym poziomie 12 analizuje treść tego logu.

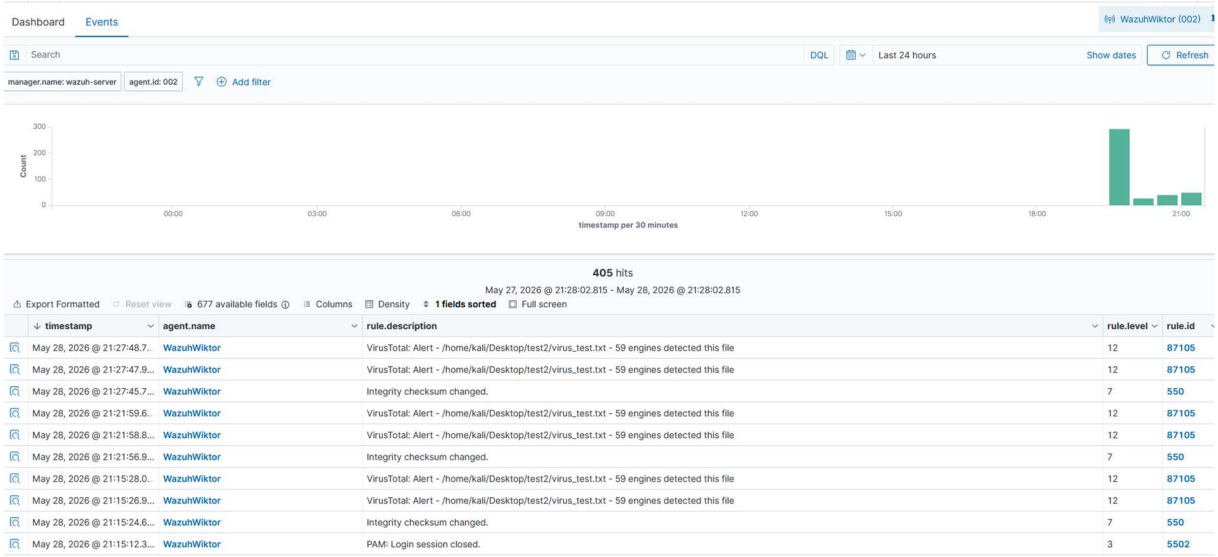
```
<group name="syscheck,yara,">
  <rule id="100200" level="7">
    <if_sid>550,554</if_sid>
    <match>wazuh-yara:</match>
    <description>YARA: Skrypt active-response uruchomiony</description>
  </rule>

  <rule id="100201" level="12">
    <if_sid>100200</if_sid>
    <match>eicar_test</match>
    <description>YARA: Wykryto zagrozenie</description>
  </rule>
</group>
```

W celu przetestowania naszej konfiguracji próbujemy nadpisać plik w śledzonym przez agenta wazuha katalogu.

```
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop]
└─$ echo 'X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*' > /home/kali/Desktop/test2/virus_test.txt
```

Niestety po licznych próbach nie udało się skonfigurować YARY. Alerty w dashboardzie wazuha wykrywają zagrożenie ale nie jest to stricte YARA.



405 hits

May 27, 2026 @ 21:28:02.815 - May 28, 2026 @ 21:28:02.815

Export Formatted | Reset view | 677 available fields | Columns | Density | **1 fields sorted** | Full screen

timestamp	agent.name	rule.description	rule.level	rule.id
May 28, 2026 @ 21:27:48.7..	WazuhWiktor	VirusTotal: Alert - /home/kali/Desktop/test2/virus_test.txt - 59 engines detected this file	12	87105
May 28, 2026 @ 21:27:47.9...	WazuhWiktor	VirusTotal: Alert - /home/kali/Desktop/test2/virus_test.txt - 59 engines detected this file	12	87105
May 28, 2026 @ 21:27:45.7...	WazuhWiktor	Integrity checksum changed.	7	550
May 28, 2026 @ 21:21:59.6..	WazuhWiktor	VirusTotal: Alert - /home/kali/Desktop/test2/virus_test.txt - 59 engines detected this file	12	87105
May 28, 2026 @ 21:21:58.8...	WazuhWiktor	VirusTotal: Alert - /home/kali/Desktop/test2/virus_test.txt - 59 engines detected this file	12	87105
May 28, 2026 @ 21:21:56.9...	WazuhWiktor	Integrity checksum changed.	7	550
May 28, 2026 @ 21:15:28.0..	WazuhWiktor	VirusTotal: Alert - /home/kali/Desktop/test2/virus_test.txt - 59 engines detected this file	12	87105
May 28, 2026 @ 21:15:26.9...	WazuhWiktor	VirusTotal: Alert - /home/kali/Desktop/test2/virus_test.txt - 59 engines detected this file	12	87105
May 28, 2026 @ 21:15:24.6...	WazuhWiktor	Integrity checksum changed.	7	550
May 28, 2026 @ 21:15:12.3...	WazuhWiktor	PAM: Login session closed.	3	5502